The Principles of Diffusion Models

7.4 Is Diffusion Model's SDE Optimal Solution to SB Problem?

渡邉 有志

November 13, 2026

7.4 の問い

節タイトル

Is Diffusion Model's SDE Optimal Solution to SB Problem?

- 短答：**一般には No**（両端点を厳密に結ぶフル SB ではない）
- ただし：ポテンシャル $\Psi \equiv 1$ の極限では SB の特別ケースに見える
- より正確には：**Schrödinger half-bridge**（片側制約）として読む

補足：7.4 の位置づけ（Optional 章）

この節の役割（論文 7.4）

7.3 の関係図の上に、標準的なスコアベース拡散を置く。
「拡散 = フル SB の最適解か？」を Yes/No で切り分ける。

1. **7.4.1** 拡散は SB の特別ケース（$\Psi \equiv 1$）
2. **7.4.2** 半橋（half-bridge）と端点制約の差；DSB/IPF

7.4 の道筋

1. SB のポテンシャル分解と制御ドリフト（再掲）
2. $\Psi \equiv 1$ で Anderson 逆時間 SDE が出る
3. 境界条件が合うとき／合わないとき
4. half-bridge：片側だけ P_0 または P_T を合わせる
5. 拡散：$p_T \approx p_{\mathrm{prior}}$（$T \to \infty$）vs SB：有限 T で厳密一致
6. DSB：IPF でフル橋へ近づける

区切り：7.4.1 Diffusion as a Special Case of SB

7.4.1 拡散は SB の特別ケース

7.4.2 Schrödinger half-bridges

タイトルへの答え

まとめ

SB が拡散より広い理由

SB は任意の $p_{\mathrm{src}}, p_{\mathrm{tgt}}$ のあいだを、
参照拡散に**制御ドリフト**を足して橋渡しする。

ポテンシャル分解（再掲）

$$\nabla \log \Psi(x,t) + \nabla \log \widehat{\Psi}(x,t) = \nabla \log p_t^{\mathrm{SB}}(x).$$

$\Psi, \widehat{\Psi}$ が式 (7.2.12) の Schrödinger 系を満たす。

非自明なポテンシャル $\Rightarrow$ ガウス事前以外の端点にも曲がれる。

$\Psi \equiv 1$ の還元

ポテンシャルを定数 $\Psi(x,t) \equiv 1$ とすると、
(7.2.12) の第二式は通常の Fokker–Planck になり

$$\widehat{\Psi}(x,t) = p_t^{\mathrm{SB}}(x). \tag{7.4.1}$$

- 前向き SB-SDE = **無制御**の参照過程

$$dx_t = f(x_t,t)\,dt + g(t)\,dw_t$$

- 逆向きはスコア補正のみ（次スライド）

Anderson の逆時間 SDE との一致

$\Psi \equiv 1$ のとき逆向き SB-SDE は

$$dx_t = \left[f(x_t, t) - g^2(t) \nabla \log p_t^{\mathrm{SB}}(x_t) \right] dt + g(t)\, d\bar{w}_t.$$

対応

これは拡散モデルで使う Anderson の reverse-time SDE と同じ形。
つまり拡散は、**追加制御なし**（ゼロ制御極限）の SB に見える。

ただし境界条件が鍵

上の還元は、式 (7.2.12) の境界

$$\Psi(\cdot,0)\widehat{\Psi}(\cdot,0)=p_{\mathrm{src}},\qquad \Psi(\cdot,T)\widehat{\Psi}(\cdot,T)=p_{\mathrm{tgt}}$$

が $\Psi\equiv 1$ と両立するときに限って「フル SB」になる。

一般の $(p_{\mathrm{src}},p_{\mathrm{tgt}})$

$\Psi\equiv 1$ では境界を満たせない。
フル SB は非自明な $\Psi,\widehat{\Psi}$ で参照を曲げ、両端を厳密に合わせる。

拡散モデル側の設計

拡散

一端を簡単な事前
（典型的にはガウス）に固定。
学習するのは逆時間スコア。

フル SB

両端を任意に指定。
ポテンシャル由来の
非線形制御ドリフトが必要。

傘としては SB の方が広い：非自明ポテンシャルで任意端点、
$\Psi \equiv 1$ で拡散モデルケースへ潰れる。

線形拡散での注意

標準の線形（VP など）拡散では

$$p_T \approx p_{\mathrm{prior}} \quad \text{は} \quad T \to \infty$$

の漸近でしか成り立たないことが多い。

- 有限 T では p_T はなお p_{data} に依存しうる
- したがって「事前への厳密マッチ」は SB ほど強くない

区切り：7.4.2 Diffusion as Schrödinger Half-Bridges

7.4.1 拡散は SB の特別ケース

7.4.2 Schrödinger half-bridges

タイトルへの答え

まとめ

なぜ「フル橋」ではないか

結論の先取り

拡散モデルは両端制約の SB 最適解というより、
片側だけ合わせる half-bridge として理解するのが正確。

フル SB：参照 R に近く、かつ $P_0 = p_{\mathrm{src}}$ かつ $P_T = p_{\mathrm{tgt}}$。
半橋：どちらか一方だけを課す緩和。

half-bridge の定義

参照パス測度を R とする。

- **前向き半橋**：

$$\min_{P:\, P_0 = p_{\mathrm{src}}} D_{\mathrm{KL}}(P \| R)$$

- **後ろ向き半橋**：

$$\min_{P:\, P_T = p_{\mathrm{tgt}}} D_{\mathrm{KL}}(P \| R)$$

言葉

「望む初期（または終端）から出発（到着）する過程のうち、
参照に一番似ているものは？」

反復でフル橋へ

前向き半橋と後ろ向き半橋を交互に解くと、
Iterative Proportional Fitting (IPF) 的にフル SB を近似できる。

計算の難しさ

両境界を同時に厳密に課すのは重い。
半橋はその緩和であり、拡散の学習手順とも相性が良い。

端点マッチの差

標準拡散の前向き SDE は線形で、$T \to \infty$ で

$$p_T \approx p_{\text{prior}}.$$

有限時刻では $x_T = \alpha_T x_0 + \sigma_T \epsilon$ の周辺なので、
一般に p_T は p_{data} 依存のまま（付録 C.1.5）。

SB は制御 $g^2(t)\nabla_x \log \Psi$ により、有限 T で

$$p_T = p_{\text{prior}}$$

を**厳密に**課せる。

対比表

	拡散モデル	**Schrödinger Bridge**
終端周辺	$p_T \approx p_{\mathrm{prior}}$（$T \to \infty$）	$p_T = p_{\mathrm{prior}}$（有限 T）
追加制御	基本なし（参照＋スコア逆過程）	$\Psi, \widehat{\Psi}$ 由来のドリフト
制約	片側に近い／漸近	両端を厳密指定

拡散 = 前向き半橋の見方

固定した前向き noising 過程は、
p_{data} にアンカーした**前向き half-bridge** と読める。

- $P_0 = p_{\mathrm{data}}$ は満たす
- 終端は参照が生む周辺であり、一般に p_{prior} と厳密一致しない
- よって指定ペア $(p_{\mathrm{data}}, p_{\mathrm{prior}})$ のフル橋ではない

Diffusion Schrödinger Bridge (DSB)

De Bortoli et al. (2021)：IPF の考えで両端を交互に合わせ、
拡散をフル SB ソルバへ拡張する。

Step 0

$P^{(0)} := R_{\mathrm{fwd}}$（参照前向き SDE、$x_0 \sim p_{\mathrm{data}}$）。
$P_0^{(0)} = p_{\mathrm{data}}$ だが、通常 $P_T^{(0)} \neq p_{\mathrm{prior}}$。

DSB：後ろ向きパス

Step 1

$$P^{(1)} = \underset{P:\, P_T = p_{\text{prior}}}{\arg\min} \; D_{\mathrm{KL}}(P \| P^{(0)}).$$

スコア網 $s_{\phi^\times}$ で逆時間 SDE を近似し、
$x_T \sim p_{\text{prior}}$ から後ろ向きシミュレート。

これで $P_T^{(1)} = p_{\text{prior}}$ だが、一般に $P_0^{(1)} \neq p_{\text{data}}$。

DSB：交互反復

1. 前向きを学習し直し、P_0 を p_{data} へ戻す
2. 再び後ろ向きで $P_T = p_{\mathrm{prior}}$ を課す
3. 収束まで繰り返し、両端を満たす P^* へ

温和な条件で収束が示されている（De Bortoli et al., 2021）。
枠組み自体は任意の端点ペアに使える。

補足：DSB の実務コスト

- IPF の各段で別のスコアマッチングが必要
- 反復を重ねると近似誤差が蓄積しうる
- 安定・スケール改善や、反復依存を減らす SB 手法も多い
  （例：DSBM, GSBM など；本文は文献ポインタに留める）

ゼミでの位置

「標準拡散は半橋；フル橋にするには追加の交互投影が要る」
が本筋。実装詳細は後続文献へ。

タイトルへの答え（整理）

いつ Yes に近いか

$\Psi \equiv 1$ で境界が両立し、参照が拡散の前向き過程と一致するとき。
形式的には「ゼロ制御の SB」＝ Anderson 逆時間 SDE。

いつ No か（通常の実務設定）

両端 $(p_{\mathrm{data}}, p_{\mathrm{prior}})$ を有限 T で厳密に課すフル SB としては No。
$p_T \approx p_{\mathrm{prior}}$ は漸近であり、制御ポテンシャルも学習しない。

答えの一文版

1. **特別ケースとしては Yes**：
   SB の $\Psi \equiv 1$（無追加制御）極限が拡散 SDE ／逆 SDE。
2. **最適フル橋としては No**：
   標準拡散は片側／漸近制約の half-bridge。
3. **フル SB へ行くには**：
   非自明ポテンシャル、または DSB のような IPF 反復が必要。

7.4 のまとめ

- SB は任意端点への制御付き橋；拡散はその傘の下の特殊形
- $\Psi \equiv 1 \Rightarrow$ 参照前向き＋ Anderson 逆時間 SDE
- 境界非両立ならフル SB にはならない
- half-bridge：一端のみ；拡散の noising はその一例
- 端点：$p_T \approx p_{\mathrm{prior}}$（拡散）vs 有限 T で厳密（SB）
- DSB/IPF：交互投影でフル橋へ